

Schülerarbeitsblatt: Kalkulationsregel eindeutig freigeben

EuroTrade Accessories GmbH · Business Systems

Name:

Datum:

VonElena Rossi, Business Systems
AnProjektteam 11BC
BetreffFreigabe der neuen EU-Kalkulationsregel

Unser Angebotsprogramm soll die Verpackungs- und Abwicklungskosten für das „Display Set Basic“ automatisch berechnen. Das System erhält nur die Anzahl der bestellten Exportkartons. Drei Entwürfe wurden eingereicht. Bei einer uneindeutigen Zuordnung könnte derselbe Auftrag verschiedene Ergebnisse erhalten.
Bedingungen: Der Rechner gilt für **1 bis 30 ganze Exportkartons**. Größere Mengen werden manuell kalkuliert.
Arbeitsauftrag: Prüft die Entwürfe und erstellt für den geeigneten Kalkulationsentwurf eine Spezifikationskarte mit Freigabeempfehlung.

Entwurf A · Kostenregel

Eingabe: Anzahl x der Exportkartons

$K(x) = 48 + 7,50 \cdot x$

Ausgabe: Kosten in €

Entwurf B · Preisliste

x	Kosten €
4	78
8	108
8	126
12	138

Die Spalte „Serviceart“ fehlt.

Entwurf C · Zielland

Auftrag	Land
A101	NL
A102	BE
A103	NL
A104	FR

Mehrere Aufträge dürfen dasselbe Land haben.

Aufgabe 1 · Auftrag und Größen klären

AFB I

a. Markiere Problem, Einschränkung und Handlungsprodukt.
b. Notiere für Entwurf A Eingabe- und Ausgabegröße jeweils mit Einheit.
c. Formuliere die Untersuchungsfrage.

Aufgabe 2 · Eindeutigkeitscheck

AFB II

Prüfe jeden Entwurf danach, was mit demselben Eingabewert geschieht.

Entwurf	Eingabe → Ausgabe	Genau eine Ausgabe je Eingabe?	Funktion? Begründung
A		☐ ja ☐ nein	
B		☐ ja ☐ nein	
C		☐ ja ☐ nein	

Zwischenprodukt Stunde 1: Eine Zuordnung ist eine Funktion, wenn ...
Gleiche Ausgaben bei verschiedenen Eingaben sind ...

Rechnerische und sachliche Freigabeprüfung

Entwurf A wird als Kalkulationskandidat geprüft.

Didaktische Brücke: $K(x)$ bedeutet: der Kostenwert, der zur Eingabe x gehört.

Aufgabe 3 · Funktionswerte bestimmen und deuten

AFB I-II

- a. Berechne $K(8)$ und notiere das Wertepaar.
- b. Berechne $K(24)$ und notiere das Wertepaar.
- c. Deute beide Werte in vollständigen Sätzen.

Eingabe	Einsetzen und rechnen	Wertepaar	Deutung
$x = 8$			
$x = 24$			

Aufgabe 4 · Definitionsbereich festlegen

AFB II

Wähle und begründe den passenden Definitionsbereich.

A: $D = \mathbb{R}$

B: $D = [0; 30]$

C: $D = \{1, 2, \dots, 30\}$

Begründung:

Warum werden $x = 7,5$ und $x = 31$ nicht verarbeitet?

Handlungsprodukt: Spezifikationskarte

Übergabe an Business Systems

Aufgabe 5 · Freigabe dokumentieren

AFB III

Fülle die Karte aus. Die Empfehlung muss mathematisch begründet und betrieblich begrenzt sein.

Spezifikationskarte · EU-Angebotsrechner

Display Set Basic

☐ freigeben ☐ nicht freigeben

1. Eingabegröße mit Einheit

2. Ausgabegröße mit Einheit

3. Funktion? Begründung

4. Regel

5. Zwei Funktionswerte mit Deutung

6. Definitionsbereich mit Begründung

7. Empfehlung einschließlich Grenze

Produktkriterien

- ☐ Ein- und Ausgabe mit Einheiten
- ☐ Eindeutigkeit begründet
- ☐ Regel und zwei Werte korrekt
- ☐ Werte sachlich gedeutet
- ☐ Definitionsbereich begründet
- ☐ Freigabe und Systemgrenze genannt

Erweiterung · Entwurf B reparieren

AFB III

Die Werte zu $x = 8$ gehören zu „Standard“ und „Express“. Welche zusätzliche Eingabe benötigt das System? Formuliere eine neue Eingabebeschreibung.

Begriffe: Eingabewert · Ausgabewert · eindeutige Zuordnung · Funktion · Funktionswert · Definitionsbereich · Systemgrenze.